

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준						2024년		한국산업인력공단	
I. 종목 기초정보									
종목코드	7660	종목명	도화기능사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	국토교통부	직무분야	건설	중직무분야	토목	세부직무분야	지형공간정보	실기시험방법	작업형
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
적년시행여부	아님	개편연도(법령)	2022	시행연도(개편결과)	2025_내용개선				
종목개요	도화기능사는 건축, 기계, 토목 등 다양한 산업 분야에서 요구되는 기술 도면을 작성하는 전문 인력을 양성하는 자격입니다. 과거 수작업 방식에서 벗어나, 현재는 AutoCAD, CATIA 등 CAD 소프트웨어를 활용한 2D 및 3D 도면 설계가 핵심입니다. 정밀한 도면은 제품 생산과 시공의 기초가 되며, 디지털 전환 시대에 더욱 중요성이 커지고 있습니다.								
수행직무	설계자의 스케치나 아이디어를 바탕으로 CAD 시스템을 이용하여 부품도, 조립도, 상세도 등 기술 도면을 정확하게 작성하고 수정합니다. 도면에 치수, 공차, 재질 등 필요한 정보를 기입하며, 3D 모델링 데이터를 생성하여 시뮬레이션이나 3D 프린팅에 활용하기도 합니다. 설계 데이터 관리 및 관련 부서와의 기술 협업도 중요한 직무입니다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	2	3	10	4	4	-	-
실수치	48	14	62.5%	3	230	28.6%	71.4%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)														
2024년 시행 결과		필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)		
		0	0		0		72	64	88.9%	28	43.8%	28	특이사항 (2024)	실기만 시행
↑실기만 시행종목												- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부		
		7개년 추이 그래프												
응시동향 (필기)		응시인원					2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
응시동향 (실기)		응시인원					17	13	20	14	10	22	58	64
취득동향		취득자수					5	3	3	6	4	4	11	28
												3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
												0	146/163	527/547
												48	139/163	370/547
												14	151/163	413/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																											
성별	여성 22 남성 42		인원	42	여성	22	총계																				
			비율	65.6%	34.4%	-																					
응시연령	30대 13 20대 27		인원	7	10대	27	30대	13	40대	11	50대	5	60대이상	1	총계	64											
			비율	10.9%	42.2%	20.3%	17.2%	7.8%	1.6%	-																	
학력	대학교 20 전문대학 24		인원	15	고등학교이하	24	전문대학	20	대학교	3	석사	2	박사	0	미상	총계	64										
			비율	23.4%	37.5%	31.3%	4.7%	3.1%	0.0%	-																	
응시목적	업무능력향상 17 취업 19		인원	19	취업	0	창업	2	이직(전직)	15	자기개발	17	업무능력향상	0	승진	9	자격수당	0	진학	2	학위취득	0	기타·무응답	0	총계	64	
			비율	29.7%	0.0%	3.1%	23.4%	26.6%	0.0%	14.1%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-		
경제활동상태	학생 11 재직자 46		인원	46	재직자	1	자영업자	6	구직자	11	학생	0	군인	0	주부	0	기타·무응답	0	총계	64							
			비율	71.9%	1.6%	9.4%	17.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-									
↓ [재직자 응답] ↓																											
재직회사 규모	100-299인 12 30-99인 17		인원	1	1-4인	4	5-9인	6	10-29인	17	30-99인	12	100-299인	6	300-499인	0	500-999인	0	1000인 이상	0	총계	46					
			비율	2.2%	8.7%	13.0%	37.0%	26.1%	13.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-							
자격업무관련성	있음 45 없음 1		인원	45	있음	45	없음	1	총계	46	근무처 우대여부		우대함 9 우대함 37	인원		37	우대안함	9	총계	46							
			비율	97.8%	2.2%	-			-	-			우대함 9 우대함 37			80.4%	19.6%	-									
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 10 채용 24		인원	24	채용	0	인사배치	10	임금(수당)	3	인사고과	0	승진	0	총계	37											
			비율	64.9%	0.0%	27.0%	8.1%	0.0%	-																		

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																	
성별	여성 9		남성 19		인원	19	여성 9	총계 28	국적		내국인 28		인원	내국인	외국인	총계	
			비율	67.9%	32.1%	-							28	28	0	28	
취득연령						인원	5	10	9	2	2	0	28	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차
						비율	17.9%	35.7%	32.1%	7.1%	7.1%	0.0%	-	30	52	17	10.02
학력						인원	9	11	5	3	0	0	28				
						비율	32.1%	39.3%	17.9%	10.7%	0.0%	0.0%	-				
학력 재적상태						인원	23	0	5	0	0	28					
						비율	82.1%	0.0%	17.9%	0.0%	0.0%	-					
경제활동상태						인원	17	0	5	6	0	0	28				
						비율	60.7%	0.0%	17.9%	21.4%	0.0%	0.0%	-				
응시목적						인원	12	0	0	5	5	0	5	0	1	0	28
						비율	42.9%	0.0%	0.0%	17.9%	17.9%	0.0%	17.9%	0.0%	3.6%	0.0%	-
시험준비경로						인원	4	1	12	9	0	0	28				
						비율	14.3%	3.6%	42.9%	32.1%	0.0%	0.0%	-				

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)								
고용보험	취득자 28	재직자수 20	재직률 71.4%	비재직자수 8	취업자수(6개월) 5	취업률(6개월) 62.5%	취업자수(25.7 기준) 5	취업률(25.7 기준) 62.5%
건강보험	취득자 28	재직자수 20	재직률 71.4%	비재직자수 8	취업자수(6개월) 5	취업률(6개월) 62.5%	취업자수(25.7 기준) 5	취업률(25.7 기준) 62.5%
								조회불가 0

VII. 채용공고 분석 (고용24)					
구인건수 3	구인건수규모 순위 332/417	구인인원 14	구인인원규모 순위 251/417	제시임금 평균 230	자격종목수 417
					*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24